

2.22 解答： 球壳内部区域满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \Phi = 0, \quad r < a.$$

上下两个导体半球分别保持电势 $+V$ 和 $-V$ ，所以球面 $r = a$ 上的边界条件为

$$\Phi(a, \theta) = \begin{cases} V, & 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ -V, & \frac{\pi}{2} < \theta < \pi. \end{cases}$$

这个问题可以看成球内的 Dirichlet 问题。球内满足边界上为零的 Green 函数为

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{a}{r'} \frac{1}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{r'^2} \mathbf{r}' \right|}.$$

由 Green 第二恒等式，内部电势可以写成边界积分

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \oint_{r'=a} \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G_D}{\partial n'} da'.$$

对于半径为 a 的球，这等价于球内 Poisson 积分公式：

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{a(a^2 - r^2)}{4\pi} \int \frac{\Phi(a, \theta')}{|\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{r}}'|^3} d\Omega'.$$

下面只考虑 z 轴上的点。令

$$\mathbf{r} = z\hat{\mathbf{z}}, \quad r = z.$$

球面上的点写成

$$\mathbf{r}' = a\hat{\mathbf{r}}',$$

其中

$$\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{r}}' = \cos \theta'.$$

于是

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2 = a^2 + z^2 - 2az \cos \theta'.$$

因此

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3 = (a^2 + z^2 - 2az \cos \theta')^{3/2}.$$

又有

$$d\Omega' = \sin \theta' d\theta' d\phi'.$$

所以

$$\Phi_{\text{in}}(z) = \frac{a(a^2 - z^2)}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi' \left[\int_0^{\pi/2} \frac{V \sin \theta' d\theta'}{(a^2 + z^2 - 2az \cos \theta')^{3/2}} - \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{V \sin \theta' d\theta'}{(a^2 + z^2 - 2az \cos \theta')^{3/2}} \right].$$

对 ϕ' 积分后得到

$$\Phi_{\text{in}}(z) = \frac{a(a^2 - z^2)V}{2} \left[\int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta' d\theta'}{(a^2 + z^2 - 2az \cos \theta')^{3/2}} - \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin \theta' d\theta'}{(a^2 + z^2 - 2az \cos \theta')^{3/2}} \right].$$

令

$$u = \cos \theta', \quad du = -\sin \theta' d\theta',$$

则上式变为

$$\Phi_{\text{in}}(z) = \frac{a(a^2 - z^2)V}{2} \left[\int_0^1 \frac{du}{(a^2 + z^2 - 2azu)^{3/2}} - \int_{-1}^0 \frac{du}{(a^2 + z^2 - 2azu)^{3/2}} \right].$$

利用积分公式

$$\int \frac{du}{(a^2 + z^2 - 2azu)^{3/2}} = \frac{1}{az} \frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2 - 2azu}},$$

得到

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{in}}(z) &= \frac{a(a^2 - z^2)V}{2} \frac{1}{az} \left[\frac{1}{a - z} - \frac{2}{\sqrt{a^2 + z^2}} + \frac{1}{a + z} \right] \\ &= V \frac{a}{z} \left[1 - \frac{a^2 - z^2}{a\sqrt{a^2 + z^2}} \right]. \end{aligned}$$

这就证明了题目给出的结果：

$$\boxed{\Phi_{\text{in}}(z) = V \frac{a}{z} \left[1 - \frac{a^2 - z^2}{a\sqrt{a^2 + z^2}} \right]}.$$

接下来求小 z 展开。令

$$u = \frac{z}{a}.$$

则

$$\Phi_{\text{in}}(z) = V \frac{1}{u} \left[1 - \frac{1 - u^2}{\sqrt{1 + u^2}} \right].$$

利用

$$(1 + u^2)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}u^2 + \frac{3}{8}u^4 - \frac{5}{16}u^6 + \dots,$$

有

$$\frac{1 - u^2}{\sqrt{1 + u^2}} = 1 - \frac{3}{2}u^2 + \frac{7}{8}u^4 - \frac{11}{16}u^6 + \dots.$$

因此

$$1 - \frac{1 - u^2}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{3}{2}u^2 - \frac{7}{8}u^4 + \frac{11}{16}u^6 + \dots.$$

所以

$$\Phi_{\text{in}}(z) = V \left[\frac{3}{2}u - \frac{7}{8}u^3 + \frac{11}{16}u^5 + \dots \right].$$

代回

$$u = \frac{z}{a},$$

得到

$$\Phi_{\text{in}}(z) = V \left[\frac{3}{2} \frac{z}{a} - \frac{7}{8} \left(\frac{z}{a} \right)^3 + \frac{11}{16} \left(\frac{z}{a} \right)^5 + \cdots \right].$$

(b)将a中 Φ_{in} 中 $\frac{1}{a-z}$ 互换位置就能得到球体外的电势电场由

$$E_r = -\frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

给出。

对于球外区域 $z > a$ ，由外部电势

$$\Phi_{\text{out}}(z) = V \left[1 - \frac{z^2 - a^2}{z\sqrt{z^2 + a^2}} \right],$$

可得

$$E_r(z) = \frac{Va^2}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \left(3 + \frac{a^2}{z^2} \right), \quad z > a.$$

对于球内区域 $|z| < a$ ，由 $\Phi_{\text{in}}(z)$ 得

$$E_r(z) = -\frac{V}{a} \left[\frac{3 + (a/z)^2}{(1 + (z/a)^2)^{3/2}} - \frac{a^2}{z^2} \right].$$

表面上看第二项在 $z = 0$ 发散，但括号整体是有限的。对小 z 展开，有

$$E_r(0) = -\frac{3V}{2a}.$$

当 $z = a$ 且从球内趋近时，

$$E_r(a^-) = -(\sqrt{2} - 1)\frac{V}{a}.$$

当 $z = a$ 且从球外趋近时，

$$E_r(a^+) = \sqrt{2}\frac{V}{a}.$$